Année universitaire : **2026/2027**

Enseignants : Mme **Salma Damak**
Mr **Taher Labidi**

Auditoire : **L2 GLID & SDIA**

Matière : **Entrepôt de données**

## Série 1 : Conception des entrepôts de données – Approche Descendante

# Exercice 1

a- Concevoir un modèle en étoile qui permet d'analyser les ventes d'une entreprise de restauration rapide. Le principe est de mesurer les ventes grâce aux quantités vendues et aux bénéfices, en fonction des ventes réalisées par jour, dans un restaurant donné, pour un aliment donné.

L'objectif est de pouvoir analyser les ventes par jour, par semaine, par mois et par année. Les restaurants peuvent être regroupés en fonction de leur ville et de leur pays.

b- On souhaite à présent mesurer le nombre de commandes qui est donné par jour et par restaurant.

Etendre le modèle précédent afin de prendre en compte cet aspect.

# Exercice 2

Une université cherche à étudier les facteurs influant la réussite de ses étudiants aux examens. Pour cela, elle décide de construire un entrepôt de données.

Elle souhaite pouvoir répondre aux questions suivantes :

Q1 - Quel est le nombre de réussites aux examens par cours pour l'année 2021 ?

Q2- Quel est le nombre de réussites aux examens d'un cours obligatoire pour l'année 2021 ?

Q3- Quel est le nombre de réussites aux examens par sexe (féminin, masculin), pour l'année 2021 ?

Q4- Combien d'étudiants ayant un âge de 22 ans ont réussi leurs examens de "Bases de données" ?

Q5- Quel est le nombre de réussite aux examens pendant le semestre d'hiver de l'année 2021 ?

Pour cela, on dispose des données suivantes. Pour chaque examen passé, on connait l'âge et le sexe de l'étudiant, le nom du cours, le coefficient du cours, la date de l'examen, la note obtenue. Les cours peuvent être regroupés en cours obligatoires et cours optionnels.

⇨ **Proposer un schéma multidimensionnel répondant à ces besoins.**

## Exercice 3

Vous travaillez en tant qu'analyste de données dans un hôpital universitaire. La direction de l'hôpital souhaite mettre en place un entrepôt de données pour analyser les consultations médicales, les hospitalisations et les ordonnances médicales. Vous êtes responsable de la conception d'un schéma pour cet entrepôt de données, qui sera utilisé pour générer des rapports et effectuer des analyses.

**Détails des Données**

- **Patients :** Chaque patient est caractérisé par un code unique, un nom, un prénom, une date de naissance, un genre et une adresse.
- **Consultations :** Chaque consultation est caractérisée par un code unique, une date de consultation, un médecin, une spécialité médicale et un motif de consultation.
- **Hospitalisations :** Chaque hospitalisation est caractérisée par un code unique, une date d'admission, une date de sortie prévue, une date de sortie effective, un service d'hospitalisation et un diagnostic principal.
- **Ordonnances :** Chaque ordonnance est caractérisée par un code unique, une date d'ordonnance, un médicament, un dosage, une fréquence et une durée de traitement.
- **Médicaments :** Chaque médicament est caractérisé par un code unique, un nom, un type (antibiotique, analgésique, etc.) et un prix unitaire.
- **Médecins :** Chaque médecin est caractérisé par un code unique, un nom, un prénom, une spécialité médicale et un service.

**Analyses Demandées**

- Analyser le nombre de consultations par spécialité médicale et par mois.
- Analyser le nombre d'hospitalisations par service, par diagnostic principal et par trimestre.
- Analyser le nombre d'ordonnance par type de médicament et par médecin pour l'année 2023.
- Analyser le coût total des médicaments prescrits par service et par mois.
- Analyser le nombre de patients hospitalisés par genre et par tranche d'âge pour l'année 2022.
- Analyser la durée moyenne des hospitalisations par service et par semestre.

1. Proposez un schéma multidimensionnel qui réponde aux besoins décisionnels exprimés ci-dessus en utilisant une approche **descendante**. Identifiez clairement dans le schéma :
    - La (ou les) tables de fait.
    - Les mesures.
    - Les dimensions retenues.
    - Les hiérarchies des dimensions.
2. Proposez le **Modèle Logique ROLAP** pour l'entrepôt de données conceptuel proposé.